

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN.

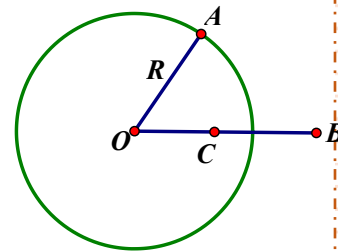
1. Đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R (với $R > 0$) là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R . Kí hiệu $(O; R)$ hoặc (O) .

A thuộc $(O; R) \Leftrightarrow OA = R$.

B nằm ngoài $(O; R) \Leftrightarrow OB > R$.

C nằm trong $(O; R) \Leftrightarrow OC < R$.

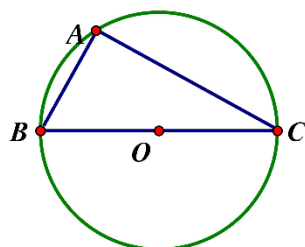


2. Đường tròn ngoại tiếp

Qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng ta luôn xác định được một đường tròn gọi là đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Khi đó $\triangle ABC$ gọi là tam giác nội tiếp đường tròn. Tâm đường tròn là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác.

3. Các định lý

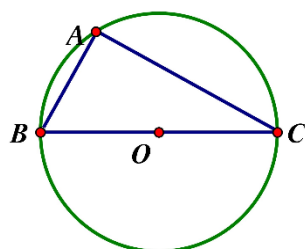
- Định lý 1:** Tam giác vuông NỘI TIẾP đường tròn có đường kính là cạnh huyền tam giác vuông đó (tâm là trung điểm của cạnh huyền).



$\triangle ABC$ vuông tại A .

$\Rightarrow$ Tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC

- Định lý 2:** Tam giác nội tiếp có một cạnh là đường kính của đường tròn thì tam giác đó là tam giác vuông.

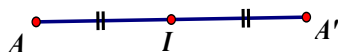


$\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O) có BC là đường kính.

2. Tính đối xứng của đường tròn:

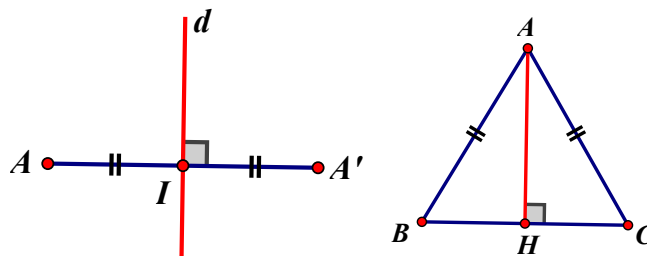
a) Đối xứng tâm và đối xứng trục

* **Đối xứng tâm:** Hai điểm A và A' gọi là đối xứng với nhau qua điểm I (hay qua tâm I) nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AA' .



* **Đối xứng trục:** Hai điểm A và A' gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d (hay qua trục d) nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng AA' .

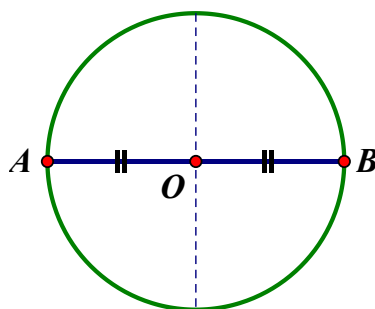
Ví dụ: Nếu AH là đường cao trong tam giác ABC cân tại A thì AH cũng là đường trung trực của BC, nên B và C đối xứng với nhau qua AH.



b) Tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn:

Đường tròn là hình có tâm đối xứng, tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.

Đường tròn là hình có trục đối xứng, mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là một trục đối xứng của nó.



**Lưu ý: Nếu A thuộc (O) và B đối xứng với A qua O (hay qua đường thẳng chứa O) thì B thuộc (O)*

❖ DẠNG TOÁN CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM CÙNG THUỘC 1 ĐƯỜNG TRÒN

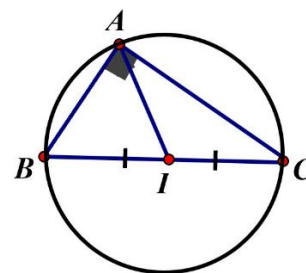
Ví dụ 1. Cho ΔABC vuông tại A. Chứng minh ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm của đường tròn đó.

Giải:

Xét ΔABC vuông tại A.

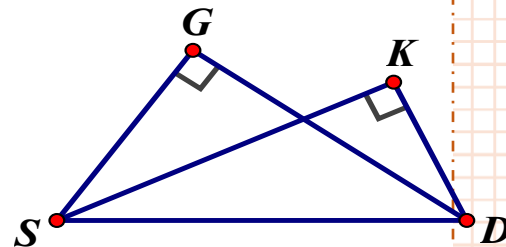
$\Rightarrow \Delta ABC$ nội tiếp đường tròn đường kính BC.

$\Rightarrow$ Ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn, Tâm đường tròn là trung điểm của BC (điểm I)



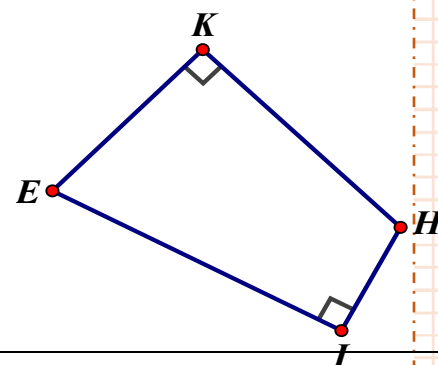
Ví dụ 2: Cho hình vẽ sau. Chứng minh bốn điểm G, S, D, K cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm I của đường tròn đó.

Giải:
.....
.....



Ví dụ 3: Cho hình vẽ sau. Chứng minh bốn điểm E, K, H, I cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm O của đường tròn đó.

Giải:.....



Bài 1: a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính $OM = 3,4\text{cm}$.

b) Cho đoạn thẳng AB bất kì. Hãy vẽ đường tròn (O) đường kính AB.

Bài 2: Cho $\triangle DEF$ vuông tại D. Chứng minh điểm D thuộc đường tròn đường kính EF. Xác định tâm đường tròn đi qua ba điểm D, E, F.

Bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 12\text{cm}$ và $BC = 16\text{cm}$. Chứng minh: bốn điểm A, B, C, D thuộc một đường tròn và tính bán kính của đường tròn đó.

Bài 4. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, $OA = \sqrt{2}\text{ cm}$.

a) Chứng minh: bốn điểm A, B, C, D thuộc $(O; \sqrt{2}\text{ cm})$.

b) Trong 5 điểm A, B, C, D, O điểm nào thuộc đường tròn $(A; 2\text{ cm})$; điểm nào nằm trong đường tròn $(A; 2\text{ cm})$; điểm nào nằm ngoài đường tròn $(A; 2\text{ cm})$.

Bài 5. Cho hình vuông ABCD

a) Chứng minh: bốn đỉnh A, B, C, D thuộc một đường tròn.

b) Tính bán kính đường tròn đó biết cạnh hình vuông bằng 2 dm.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, điểm M thuộc AC. Kẻ $ME \perp BC$ tại E.

Chứng minh: A, B, E, M cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm O của đường tròn đó.

Bài 7. Cho $\triangle ABC$, điểm M thuộc BC. Kẻ $MD \perp AB$ tại D, $ME \perp AC$ tại E. Chứng minh A, D, M, E cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm O của đường tròn đó.

Bài 8. Cho đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$, dây $AB = R$.

a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $\triangle ABO$ đều.

b) Tính AC theo R và số đo góc B, C.

Bài 9. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có AM là trung tuyến, AH là đường cao. Trên tia AM xác định điểm D sao cho $MA=MD$. Trên tia AH lấy điểm K sao cho $HA=HK$.

a) Chứng minh: $KD \parallel BC$

b) Chứng minh: A, B, D, C, K cùng thuộc đường tròn (M).

Bài 10. Cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao BD và CE . Gọi O là trung điểm của BC

a) Chứng minh: bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là trung điểm của DE . Chứng minh: $OI \perp ED$.

❖ DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH VUÔNG GÓC

Bài 11. Cho đường tròn (O) có đường kính MN. Lấy hai điểm A, B thuộc (O). Chứng minh $\triangle AMN$ và $\triangle BMN$ vuông.

Bài 12. Cho $\triangle ABC$ cân tại A, đường tròn (K) đường kính AC cắt AB, BC tại E và D. CE, AD cắt nhau tại H.

a) Chứng minh $AD \perp BC$ và D là trung điểm BC.

b) Chứng minh $BH \perp AC$.

Bài 13. Cho $\triangle ABC$ nhọn. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC cắt các cạnh AB và AC theo thứ tự ở D và E.

a) Chứng minh $CD \perp AB$ và $BE \perp AC$.

b) K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: $AK \perp BC$ tại F.

c) Chứng minh: bốn điểm A, D, K, E thuộc một đường tròn.

d) Chứng minh: bốn điểm B, D, K, F thuộc một đường tròn.

❖ DẠNG TOÁN: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Bài 14: Cho Hình vẽ

a) Tìm điểm đối xứng với điểm K qua tâm O.

điểm đối xứng với điểm A qua tâm O.

b) Tìm điểm đối xứng với điểm K qua đường thẳng AB

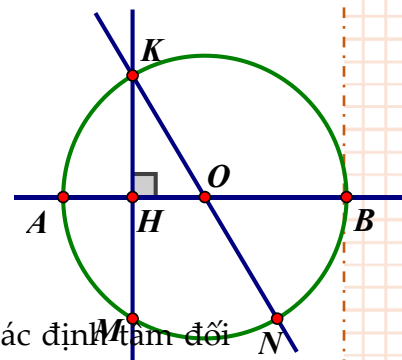
Bài 15. Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 9\text{cm}$, $BC = 12\text{cm}$.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó

b) Tính bán kính đường tròn đó.

Bài 16. Cho hình vuông GHIK có cạnh bằng 5cm .

a) Chứng minh bốn điểm G, H, I, K cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó



Bài 1. Cho ΔABC có ba góc nhọn, các đường cao BE và CF cắt nhau tại H .

-
- The diagram shows a triangle ABC inscribed in a green circle. The vertices are labeled A , B , and C . A vertical line segment from vertex A passes through points I , H , and K to the base BC . Point O is the midpoint of BC . Other points shown include E on side AC , F on side AB , and J on side BC . Lines connect I to F and E , and H to F and E . The green circle passes through points F , E , K , and J .

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

2: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định lí: Trong một tam giác vuông:

Cạnh góc vuông = (cạnh huyền) $\times$ (sin góc đối)

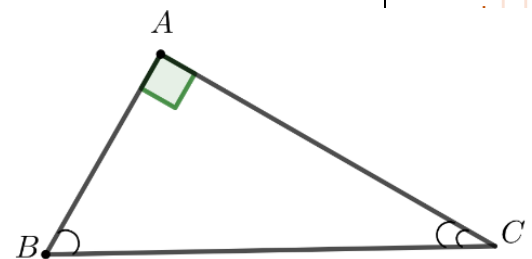
= (cạnh huyền) $\times$ (cosin góc kề)

Ví dụ: $AB = BC.\sin C = BC.\cos B$

Cạnh góc vuông = (cạnh góc vuông) $\times$ (tang góc đối)

= (cạnh góc vuông) $\times$ (cotang góc kề).

Ví dụ: $AB = AC.\tan C = AC.\cot B$;



B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 3: Tính tỉ số đo các cạnh trong tam giác

Bài 15: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có, tính độ dài các cạnh của tam giác trong các trường hợp sau:

1) $\hat{C} = 60^\circ$, $BC = 16\text{cm}$. Tính AB , AC .

2) $\hat{B} = 45^\circ$, $BC = 5\sqrt{2}\text{cm}$. Tính AB , AC .

3) $\hat{C} = 60^\circ$, $AB = 5\sqrt{3}\text{cm}$. Tính BC , AC .

Bài 16: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , tính độ dài các cạnh của tam giác trong các trường hợp sau:

1) $\hat{C} = 30^\circ$, $AB = 9\text{cm}$. Tính AC , BC .

2) $\hat{B} = 45^\circ$, $BC = 7\sqrt{2}\text{cm}$. Tính AB , AC .

3) $\hat{B} = 60^\circ$, $AB = 6\sqrt{3}\text{cm}$. Tính AC , BC .

Bài 17: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , tính độ dài các cạnh của tam giác trong các trường hợp sau:

1) $\hat{C} = 30^\circ$, $AC = 9\text{cm}$. Tính BC , AB .

2) $\hat{B} = 45^\circ$, $BC = 9\text{cm}$. Tính AC , AB .

3) $\hat{B} = 18^\circ$, $AC = 9\sqrt{2}\text{cm}$. Tính AB , BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Dạng 4: Giải tam giác vuông

Giải một tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc của tam giác vuông đó.

Trong một tam giác vuông, nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và góc còn lại của tam giác vuông đó.

Bài 18: Giải $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AC = 10\text{cm}$, $\hat{C} = 30^\circ$.

Bài 19: Giải $\triangle DEF$ vuông tại D biết $DE = 10\text{cm}$, $\hat{F} = 45^\circ$.

Bài 20: Giải $\triangle PQR$ vuông tại P biết $QR = 8\text{cm}$, $\hat{Q} = 60^\circ$.

Bài 21: Giải $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AB = 15\text{cm}$, $AC = 18\text{cm}$ (góc làm tròn đến độ).

Bài 22: Giải $\triangle MNP$ vuông tại M biết $NP = 6\text{cm}$, $MN = 5\text{cm}$ (góc làm tròn đến độ).

Dạng 4: Giải tam giác nhọn

Bài 23: Cho $\triangle ABC$ có AH là đường cao. Biết $AB = 4\text{cm}$, $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$. Tính BH , AH , CH , BC , AC .

Bài 24: Cho $\triangle ABC$ có AH là đường cao. Biết $AC = 6\text{cm}$, $\hat{B} = 45^\circ$, $\hat{C} = 30^\circ$. Tính CH , AH , BH , BC , AB .

Bài 26: Cho $\triangle ABC$ có AH là đường cao. Biết $AH = 6\sqrt{3}\text{cm}$, $\hat{B} = 30^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$. Tính BH , CH , BC , AB , AC .

Bài 27: Cho $\triangle ABC$ có AH là đường cao. Biết $AB = 4\sqrt{2}\text{cm}$, $\hat{B} = 45^\circ$, $\hat{A} = 75^\circ$. Tính BH , AH , CH , BC , AC .

Bài 28: Cho $\triangle ABC$ có AH là đường cao. Biết $AC = 10\text{cm}$, $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{C} = 60^\circ$. Tính CH , AH , BH , BC , AB .

Bài 29: Cho $\triangle ABC$ có $BC = 12\text{cm}$, $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{C} = 40^\circ$ và đường cao CH . Tính CH và AC .

Bài 30: Cho $\triangle ABC$ có $BC = 12\text{cm}$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$, $\widehat{ABC} = 70^\circ$. Kẻ đường cao AN , BH .

a) Tính BH, AB. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

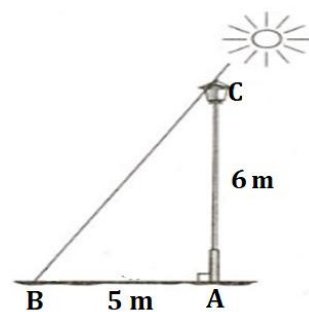
b) Tính AN, AC. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 31: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AH là đường cao. Biết $AC = 3\text{cm}$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

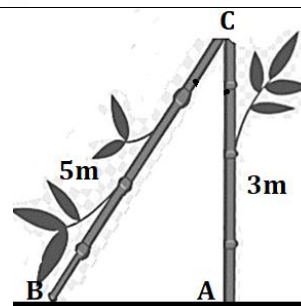
Tính AB, AH, BC, BH, CH.

❖ **ỨNG DỤNG THỰC TẾ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN**

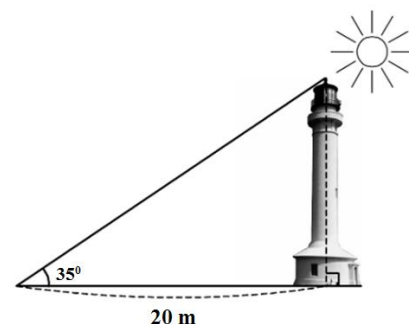
Bài 32: Một cột đèn cao 6m có bóng trên mặt đất dài 5m. Tính góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (làm tròn đến độ).



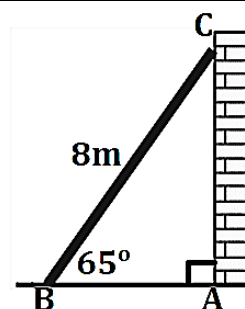
Bài 33: Giông bão thổi mạnh, một cây tre gãy gập xuống làm ngọn cây chạm đất. Biết đoạn gãy gập (BC) dài 5m và đoạn còn lại từ gốc đến phần gãy (AC) dài 3m, hỏi góc gãy gập có số đo bao nhiêu (làm tròn đến phút).



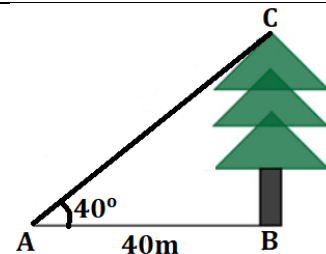
Bài 34: Hải đăng Trường Sa Lớn nằm trên đảo Trường Sa Lớn - “thủ phủ” quần đảo Trường Sa - có chiều cao bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)? Biết rằng tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh của ngọn hải đăng hợp với mặt đất một góc 35° và bóng của ngọn hải đăng trên mặt đất dài 20m.



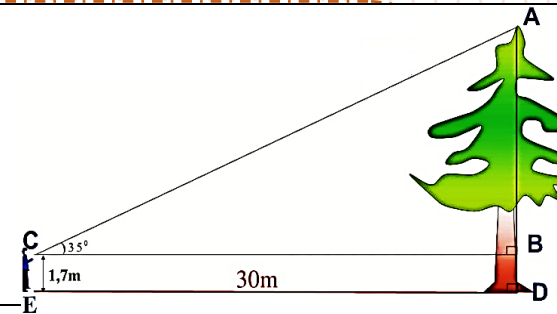
Bài 35: Trường bạn An có một chiếc thang dài 8 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là 65° (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng).



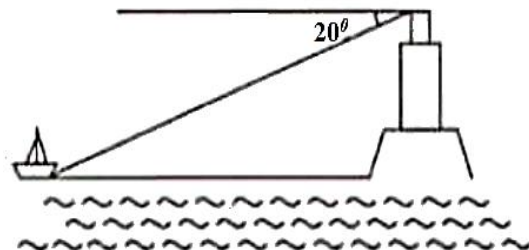
Bài 36: Người ta căng dây từ đỉnh ngọn cây (điểm C) tới vị trí điểm A cách cây 40m để cố định cây. Biết dây và mặt đất tạo thành một góc 40° , tìm chiều dài đoạn dây căng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



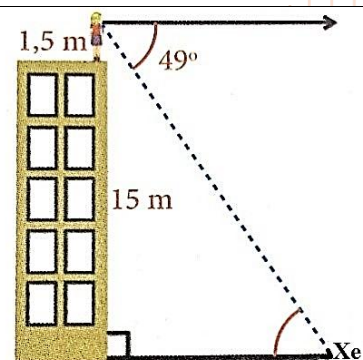
Bài 37: Một bạn học sinh cao 1,7m đứng cách cây bàng 30m. Biết rằng đường thẳng từ đỉnh cây hướng thẳng xuống đỉnh đầu tạo với đường thẳng từ đỉnh đầu hướng vuông góc vào thân cây một góc 35° . Hỏi cây bàng cao bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?



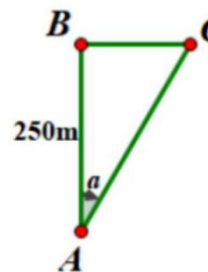
Bài 38: Từ một đài quan sát cao 350m so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền bị nạn dưới góc 20° so với phương ngang của mực nước biển. Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét? (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



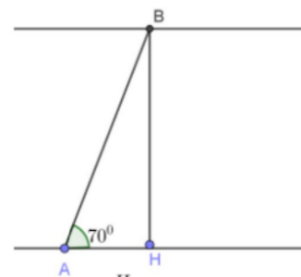
Bài 39: Một học sinh có tầm mắt cao 1,5m đứng trên sân thượng một căn nhà cao 15m nhìn thấy một chiếc xe đang đứng yên với góc nghiêng xuống 49° . Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét? (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



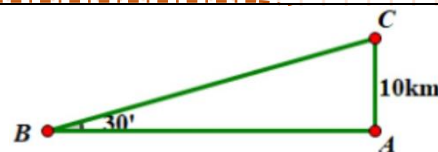
Bài 40: Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông với vận tốc 8m/phút bị dòng nước mạnh đẩy xiên nên phải mất 32 phút mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bao nhiêu độ?



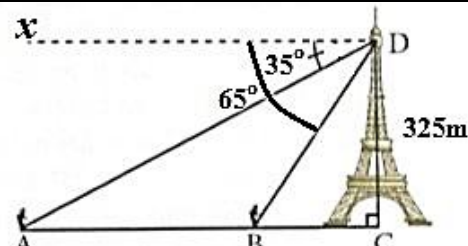
Bài 41: Một con thuyền với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền với bờ một góc 70° . Em hãy tính chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến mét)



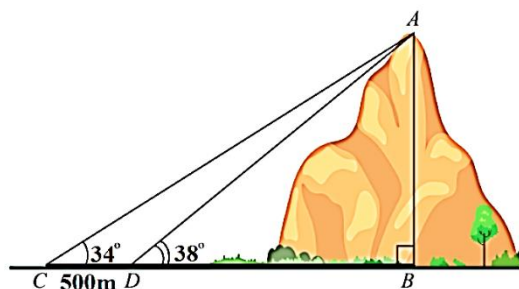
Bài 42: Một chiếc máy bay lên cao cách mặt đất 10km trong khoảng thời gian 2,4 phút. Tính vận tốc của máy bay, biết rằng đường bay lên của máy bay nhân tạo với phương nằm ngang một góc 30 phút.



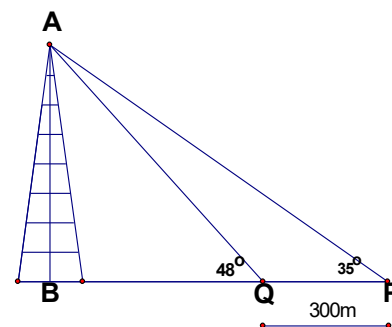
Bài 43: Một người đứng trên đỉnh tháp cao 325m nhìn thấy hai điểm A và B với hai góc hạ lần lượt là $\widehat{xDA} = 35^\circ$ và $\widehat{xDB} = 65^\circ$. Tính khoảng cách AB (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



Bài 44: Tính chiều cao một ngọn núi (làm tròn đến 1 chữ số thập phân), cho biết tại hai điểm C và D cách nhau 500m, người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 34° và 38° .

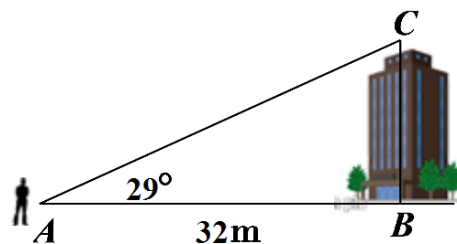


Bài 45: Từ đỉnh một ngọn tháp, bạn An dùng kính viễn vọng và thấy được 2 vị trí P và Q cách nhau 300m với góc đo lần lượt là 35° và 48° theo phương ngang. Hỏi ngọn tháp đó cao bao nhiêu? (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

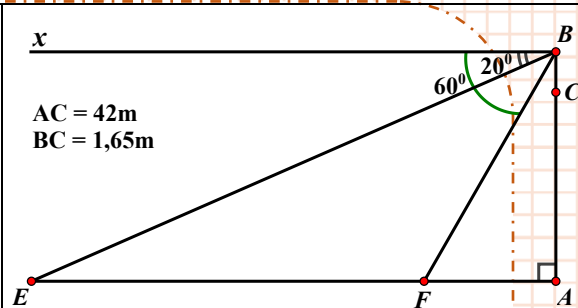


Bài 46: Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 32m (điểm A). Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc tòa nhà (điểm C) là 29° .

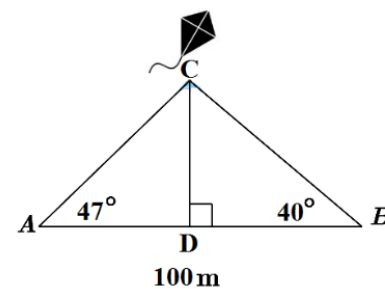
- Tính chiều cao BC của tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
- Nếu anh ta đi thêm 7m nữa, đến vị trí D nằm giữa A và B, thì góc nâng từ D đến nóc tòa nhà là bao nhiêu?



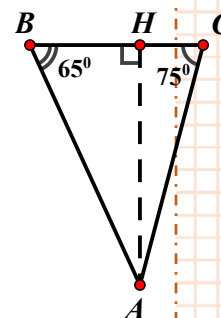
Bài 47: Một ngọn hải đăng cao 42m, có tác dụng chỉ vị trí đảo, giúp quan sát tàu thuyền hoạt động trong vùng biển, định hướng và xác định vị trí của mình. Một người cao 1,65m đang đứng trên ngọn hải đăng quan sát hai lần một chiếc tàu. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy chiếc tàu với góc hạ 20° , lần thứ hai người đó nhìn thấy chiếc tàu với góc hạ 60° . Biết hai vị trí được quan sát của tàu và chân hải đăng là 3 điểm thẳng hàng. Hỏi sau hai lần quan sát, tàu đã chạy được bao nhiêu mét? (làm tròn chữ số thập phân thứ nhất).



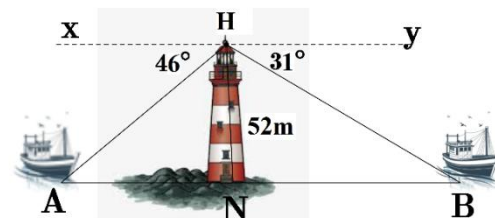
Bài 48: Hai bạn học sinh An và Bình đang nằm ở mặt đất bằng phẳng, cách nhau 100m thì nhìn thấy một chiếc điều (ở vị trí C giữa hai bạn). Biết góc “nâng” để nhìn thấy điều ở vị trí của An là 47° và góc “nâng” để nhìn thấy điều ở vị trí của Bình là 40° . Hãy tính độ cao của điều lúc đó so với mặt đất? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



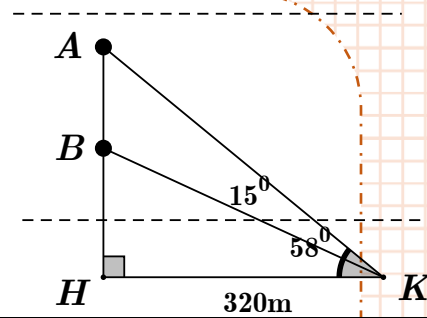
Bài 49: Một cầu thủ ở vị trí A và khung thành BC . Biết khoảng cách BC là 7,32m; $\widehat{B} = 65^\circ$ và $\widehat{C} = 75^\circ$. Hỏi khoảng cách từ cầu thủ đến khung thành là bao nhiêu? (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Bài 50: Một người tại vị trí H trên đài quan sát cao 52m nhìn thấy thuyền A và B với góc hạ lần lượt là góc $xHA = 46^\circ$ và góc $yHB = 31^\circ$. Tính khoảng cách 2 thuyền A và B (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



Bài 51: Hai chiếc thuyền A và B cách nhau bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai), biết rằng từ vị trí K người ta quan sát 2 thuyền với các góc $\widehat{AKB} = 15^\circ$ và $\widehat{AKI} = 50^\circ$ và khoảng cách IK là 380m.



Bài 52: Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình vẽ, biết $BKA = 15^\circ$, $HKA = 58^\circ$ và độ dài $HK = 320\text{m}$. Tính khoảng cách của hai chiếc thuyền (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

